LaSalle Universidad

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

NOTA

EXAMEN PARCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES			
CURSO	Web Semánticas y Ontologías	SEMESTRE	Octavo
DOCENTE	Josue Miguel Flores Parra	FECHA: 22-10-2026	
DURACIÓN	3 horas.		

Indicaciones generales

- **El examen es individual.**
- Todas las respuestas deben incluir la explicación y justificación correspondientes. No se otorgará el puntaje completo por presentar únicamente resultados sin explicar el procedimiento o razonamiento utilizado.
- Se evaluará la comprensión de los conceptos, la coherencia de las soluciones, la justificación de las decisiones de diseño y la capacidad de interpretar los resultados obtenidos.
- Se permite consultar materiales del curso. Sin embargo, cada estudiante es responsable de comprender, verificar y justificar sus respuestas.
- Las respuestas deben ser consistentes con el procedimiento realizado y con las evidencias presentadas.
- Cuando existan coincidencias sustanciales entre entregas o dudas justificadas sobre la autoría o comprensión del trabajo, el docente podrá solicitar al estudiante una explicación oral o una actividad breve de comprobación de conocimientos. Si el estudiante no demuestra la comprensión de los elementos evaluados, se procederá conforme a los criterios de evaluación y la normativa académica aplicable.

Indicaciones de entrega

- Entregue un único informe en formato PDF que contenga las respuestas de todos los problemas y las evidencias solicitadas.
- En el problema práctico de Protégé, adjunte también el archivo **.owl** generado durante el examen.
- Las capturas de pantalla deben ser legibles y mostrar la información necesaria para comprobar la construcción de la ontología, las inferencias obtenidas y la prueba de inconsistencia.
- Incluya una explicación breve de los resultados del razonador HermiT. Las capturas de pantalla, por sí solas, no sustituyen las explicaciones.
- Verifique que el archivo **.owl** corresponda a la ontología descrita en el informe y permita revisar las clases, propiedades, individuos y axiomas utilizados.
- Revise que los archivos estén completos y se puedan abrir antes de realizar la entrega.
- La entrega debe realizarse dentro del plazo establecido en la plataforma.

Problema 1. Lógica de predicados.

Resuelva los siguientes incisos.

a) Representación lógica. Represente las siguientes afirmaciones mediante lógica de predicados:

1. Todos los veterinarios atienden al menos a un animal.
2. Existe al menos un animal rescatado que ha recibido una vacuna.

b) Identificación y corrección de errores. Se desea representar la afirmación:

“Todos los animales que reciben una vacuna son animales rescatados”.

Un estudiante propone la siguiente expresión:

$$\forall x\ (\text{Vacunado}(x) \wedge \text{AnimalRescatado}(x))$$

Explique por qué esta expresión no representa correctamente la afirmación y escriba la expresión corregida.

Problema 2. Diseño de una ontología.

Un repositorio universitario desea organizar sus publicaciones para facilitar su clasificación y consulta. El sistema debe distinguir entre publicaciones digitales e impresas, registrar sus autores, identificar los formatos en los que están disponibles y reconocer cuáles pueden ser consideradas publicaciones de autoría múltiple. También se requiere representar publicaciones que cuentan con licencia abierta.

A partir de esta descripción, proponga un modelo conceptual de una ontología que permita representar el dominio.

Su propuesta debe incluir:

a) Las clases necesarias para representar los conceptos principales del dominio y una breve explicación de su propósito.

b) Las relaciones entre los conceptos, indicando qué información representa cada una.

c) La jerarquía de clases y las restricciones que considere necesarias para representar el dominio de manera coherente.

d) Una justificación breve de dos decisiones de diseño que haya tomado. Explique qué problema habría si eligiera otra alternativa de modelado.

Puede utilizar un diagrama o una representación textual. No es necesario construir todavía la ontología en Protégé.

Problema 3. Interpretación de axiomas OWL

Responda los siguientes incisos utilizando la sintaxis Manchester de OWL cuando se solicite.

a) Subclases. Explique qué significa el siguiente axioma:

PublicacionDigital SubClassOf Publicacion

b) Restricciones. Explique la diferencia entre las siguientes expresiones:

- escritoPor some Autor
- escritoPor only Autor

Indique qué garantiza cada una y qué no garantiza.

c) Cardinalidad. Se desea definir la clase PublicacionMultiautor como el conjunto de publicaciones que tienen al menos dos autores distintos.

1. Escriba una definición OWL adecuada para esta clase.
2. Explique por qué registrar dos nombres de autores no garantiza por sí solo que el razonador los considere individuos distintos.

d) Equivalencia de clases. Explique qué permite inferir el uso de Equivalent To cuando se cumplen las condiciones definidas para una clase. Incluya un ejemplo relacionado con el repositorio de publicaciones.

Problema 4. Construcción y razonamiento en Protégé

A partir del dominio descrito en el problema 2, construya desde cero una ontología funcional en Protégé.

El repositorio debe permitir representar publicaciones digitales e impresas, autores, formatos y condiciones que permitan clasificar automáticamente determinadas publicaciones.

La ontología debe satisfacer los siguientes requisitos funcionales:

- Permitir distinguir entre publicaciones digitales e impresas y representar que una publicación no puede pertenecer simultáneamente a ambas categorías.
- Permitir registrar los autores y formatos asociados con cada publicación.
- Permitir que el razonador identifique automáticamente las publicaciones digitales disponibles en PDF.
- Permitir que el razonador identifique publicaciones con al menos dos autores distintos.
- Permitir comprobar qué ocurre cuando se asigna un mismo individuo a dos clases que fueron declaradas incompatibles.

Para demostrar el funcionamiento de su solución:

a) Construya el modelo en Protégé y registre los individuos y hechos que considere necesarios para comprobar los requisitos.

b) Antes de ejecutar HermiT, indique qué inferencias espera obtener y qué condición de la ontología debería permitir cada una.

c) Ejecute el razonador y documente los resultados mediante capturas de pantalla.

d) Realice una prueba que permita comprobar la incompatibilidad entre las dos categorías de publicaciones. Explique el resultado obtenido.

Entregue el archivo OWL y un informe breve con las evidencias y explicaciones solicitadas.

Se evaluará la coherencia del modelo, el cumplimiento de los requisitos, las inferencias obtenidas y la interpretación de los resultados. No basta con crear clases e individuos ni con mostrar capturas del razonador.